

MAT D42 - INFERÊNCIA A

LISTA DE EXERCÍCIOS #1

PROF. MARCELO M. TADDEO

Exercício 1. Seja $(X_1, \dots, X_n)$ uma a.a. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, com σ^2 conhecida. Dadas as observações $x_1, \dots, x_n$, determine o p-valor associado à estatística teste $T = |\bar{X}|$ para testar $H_0 : \mu = \mu_0$. Explique em palavras o resultado.

Exercício 2. Suponha σ^2 desconhecida no exercício anterior e considere a estatística teste

$$T = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right|.$$

Determine o p-valor correspondente.

Exercício 3. Adapte a estatística T no exercício anterior para testar $H_0 : \mu \geq \mu_0$ e determine o p-valor correspondente.

Exercício 4. Supondo $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, determine o tamanho amostral n para testar $H_0 : \mu = 0$ versus $H_1 : \mu = 1$ com nível de significância $\alpha = 5\%$ e poder contra a alternativa H_1 de 80% quando

(a) σ^2 é conhecida (use $T = \sqrt{n}\bar{X}/\sigma$);

(b) σ^2 é desconhecida (use $T = \sqrt{n}\bar{X}/S$).

(Use as aproximações necessárias.)

Exercício 5. Proponha uma estatística teste baseada unicamente nas estatísticas de ordem $X_{(1)}$ e $X_{(n)}$ para testar

(a) $H_0 : \theta = 0$;

(b) $H_0 : \theta \leq 0$;

(c) $H_0 : \theta \geq 0$;

quando $X_1, \dots, X_n$ é uma a.a. extraída de uma população em

$$\mathcal{P} = \{\text{Uniforme}(\theta - 1, \theta + 1) : \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Dadas as observações $x_1, \dots, x_n$, obtenha o p-valor correspondente a cada um dos casos acima.

Exercício 6. No contexto do exercício 2, considere $H_1 : \mu \neq 0$. Supondo uma região crítica do tipo

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : T(\mathbf{x}) > \kappa\},$$

para algum valor fixado de $\kappa > 0$, determine:

- (a) a função poder;
- (b) o tamanho do teste (em função de κ);
- (c) a região crítica para o nível de significância $\alpha = 5\%$.

Exercício 7. No contexto do exercício anterior, porém com $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$, determine o tamanho do teste com base na estatística teste

$$T = \frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}}.$$

Determine κ para um nível de significância α .

Exercício 8. Suponha $\mathcal{P} = \{\text{Bernoulli}(\theta) : 0 < \theta < 1\}$ e considere o problema de testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta = \theta_1$, com $\theta_0 < \theta_1$, com base numa a.a. $X_1, \dots, X_n$. Com base na região crítica,

$$\mathcal{R} = \left\{ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n x_i > \kappa \right\}.$$

- (a) Determine o tamanho do teste em função de κ ;
- (b) Se $n = 10$ e $\theta_0 = 1/2$, determine κ para um nível de significância $\alpha = 5\%$. Qual é o tamanho do teste neste caso? Determine a função poder supondo $\theta_1 = 3/4$.
- (c) Repita o item anterior, porém com $n = 100$.

Exercício 9. Assuma o mesmo cenário do exercício anterior e defina o teste

$$\phi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{se } \sum_{i=1}^n x_i > \kappa, \\ C, & \text{se } \sum_{i=1}^n x_i = \kappa, \\ 0, & \text{se } \sum_{i=1}^n x_i < \kappa, \end{cases}$$

em que $\kappa \in \{0, \dots, n\}$ e $0 < C < 1$.

- (a) Determine o tamanho do teste em função de κ ;
- (b) Fixado o nível de significância α , mostre que podemos determinar C de modo que o tamanho do teste seja exatamente α .

(c) Se $n = 10$ e $\theta_0 = 1/2$, determine κ e C tais que o teste possua tamanho $\alpha = 5\%$. Determine a função poder supondo $\theta_1 = 3/4$.

(d) Repita o item anterior, porém com $n = 100$.

Exercício 10. Sejam $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Exponencial}(\theta)$, com parametrização

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0,$$

e considere as hipóteses $H_0 : \theta \leq 1$ e $H_1 : \theta > 1$. Defina as regiões críticas

$$\mathcal{R}_1 = \left\{ \mathbf{x} \in (0, \infty)^n : T_1(\mathbf{x}) \triangleq \sum_{i=1}^n x_i > \kappa_1 \right\}$$

e

$$\mathcal{R}_2 = \left\{ \mathbf{x} \in (0, \infty)^n : T_2(\mathbf{x}) \triangleq x_{(1)} > \kappa_2 \right\}$$

(a) Mostre que $2\theta^{-1}T_1 \sim \chi_{2n}^2$ e $X_{(1)} \sim \text{Exponencial}(\theta/n)$.

(b) Determine κ_1 e κ_2 de modo a obtermos testes com nível de significância $\alpha = 5\%$.

(c) Determine as respectivas funções poder quando $n = 20$.

(d) Para $n = 20$, é possível decidir qual dos testes é melhor? Com base nos resultados já obtidos, o que devemos esperar dessas funções poder quando aumentamos o tamanho amostral? A escolha feita anteriormente permanece válida para valores maiores de n ?